欧美与国际监管框架的分工

FDA	EMA	EU AI Act	ICH
AI 在药物与生物制品监管决策中的应用指导（草案，2025）	AI 在药物生命周期中应用的反思文件（2024）	按风险分级的横向立法	M7：杂质致突变性的计算毒理评估
基于风险的可信度评估七步法	数字孪生等方法的资格认定程序	医疗相关多属高风险类别	已被接受的“计算替代实验”先例
模型辅助药物开发（MIDD）路径	与 EU AI Act 的衔接	对透明度、数据治理、人类监督提出要求	后续指导原则正在讨论

共同点：没有“AI 专用审评通道”，AI 被纳入既有的证据与质量体系来管理。